

Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Илья Колонтырский

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Схема сети и подключение маршрутизатора	6
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора	7
2.3	Настройка VLAN-интерфейсов маршрутизатора	8
2.4	Проверка сетевой связности	9
2.5	Дополнительная проверка обмена пакетами	11
2.6	Анализ передачи пакетов в режиме симуляции	12
2.7	Анализ структуры передаваемого пакета	12
2.8	Формирование исходящего пакета	13
3	Вывод	15
4	Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

2.1	Топология сети и подключение маршрутизатора	7
2.2	Базовая конфигурация маршрутизатора и настройка SSH	8
2.3	Конфигурация подинтерфейсов маршрутизатора	9
2.4	Проверка связности между VLAN (ping)	10
2.5	Проверка связности между сегментами сети	11
2.6	Режим симуляции передачи ICMP-пакета	12
2.7	Содержимое пакета при входе на маршрутизатор	13
2.8	Содержимое пакета при выходе с маршрутизатора	14

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Ход выполнения

В ходе выполнения работы в среде Cisco Packet Tracer был добавлен маршрутизатор Cisco 2811 и реализована схема межвлановой маршрутизации по технологии Router-on-a-Stick. Маршрутизатор подключён к коммутатору msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1 через транковый порт.

На маршрутизаторе выполнена базовая настройка: задано имя устройства, настроен доступ по консоли, создан пользователь с привилегиями администратора и включён удалённый доступ по протоколу SSH.

Далее на интерфейсе FastEthernet0/0 были созданы виртуальные подинтерфейсы, соответствующие VLAN сети. Для каждого подинтерфейса настроена инкапсуляция IEEE 802.1Q и назначен IP-адрес, выступающий шлюзом для соответствующей подсети. После завершения конфигурации была проверена связность между узлами различных VLAN и исследовано прохождение ICMP-пакетов в режиме симуляции.

2.1 Схема сети и подключение маршрутизатора

В логической области проекта был размещён маршрутизатор Cisco 2811 с именем msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1. Маршрутизатор подключён к коммутатору msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1 через интерфейс FastEthernet0/0.

Коммутатор msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1 выступает центральным узлом сети, к которому подключены распределительные коммутаторы, пользовательские рабочие станции и серверы. Соединения между коммутаторами выполнены

по транковым каналам, по которым передаются несколько VLAN.

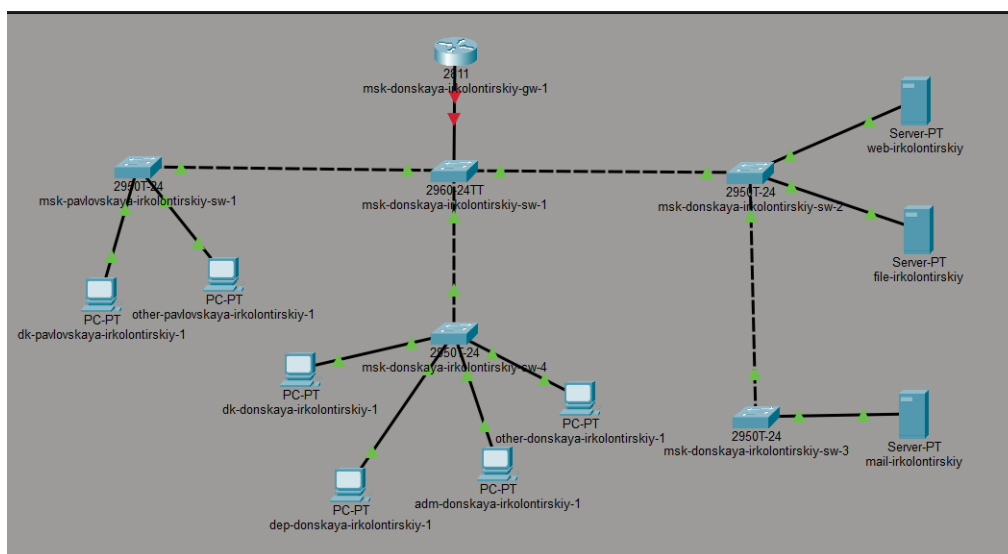


Рис. 2.1: Топология сети и подключение маршрутизатора

2.2 Первоначальная настройка маршрутизатора

После добавления маршрутизатора была выполнена его базовая конфигурация.

На устройстве было задано имя `msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1`, настроен пароль для доступа через консоль и виртуальные терминальные линии. Для безопасного удалённого управления включён протокол SSH, создан локальный пользователь с привилегиями администратора и сгенерированы RSA-ключи.

Данная настройка обеспечивает защищённый доступ к маршрутизатору для администрирования сети.

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login cons 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#line cons 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:5:22.8: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:5:22.8: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#tran in ssh
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#

```

Рис. 2.2: Базовая конфигурация маршрутизатора и настройка SSH

2.3 Настройка VLAN-интерфейсов маршрутизатора

Для реализации межвлановой маршрутизации на интерфейсе FastEthernet0/0 маршрутизатора были созданы подинтерфейсы. Каждый подинтерфейс соответствует определённому VLAN и использует инкапсуляцию 802.1Q.

В качестве IP-адресов подинтерфейсов используются первые адреса соответствующих подсетей, которые выполняют роль шлюзов по умолчанию для устройств в данных VLAN.

Назначение VLAN и соответствующих подсетей:

VLAN	Назначение	Подсеть	Шлюз
2	управление	10.128.1.0/24	10.128.1.1
3	серверы	10.128.0.0/24	10.128.0.1

VLAN	Назначение	Подсеть	Шлюз
101	dk	10.128.3.0/24	10.128.3.1
102	departments	10.128.4.0/24	10.128.4.1
103	adm	10.128.5.0/24	10.128.5.1
104	other	10.128.6.0/24	10.128.6.1

Настройка выполнялась с использованием подинтерфейсов вида FastEthernet0/0.VLAN_ID.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/0.2
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 2
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc management
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.3
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 3
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc servers
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

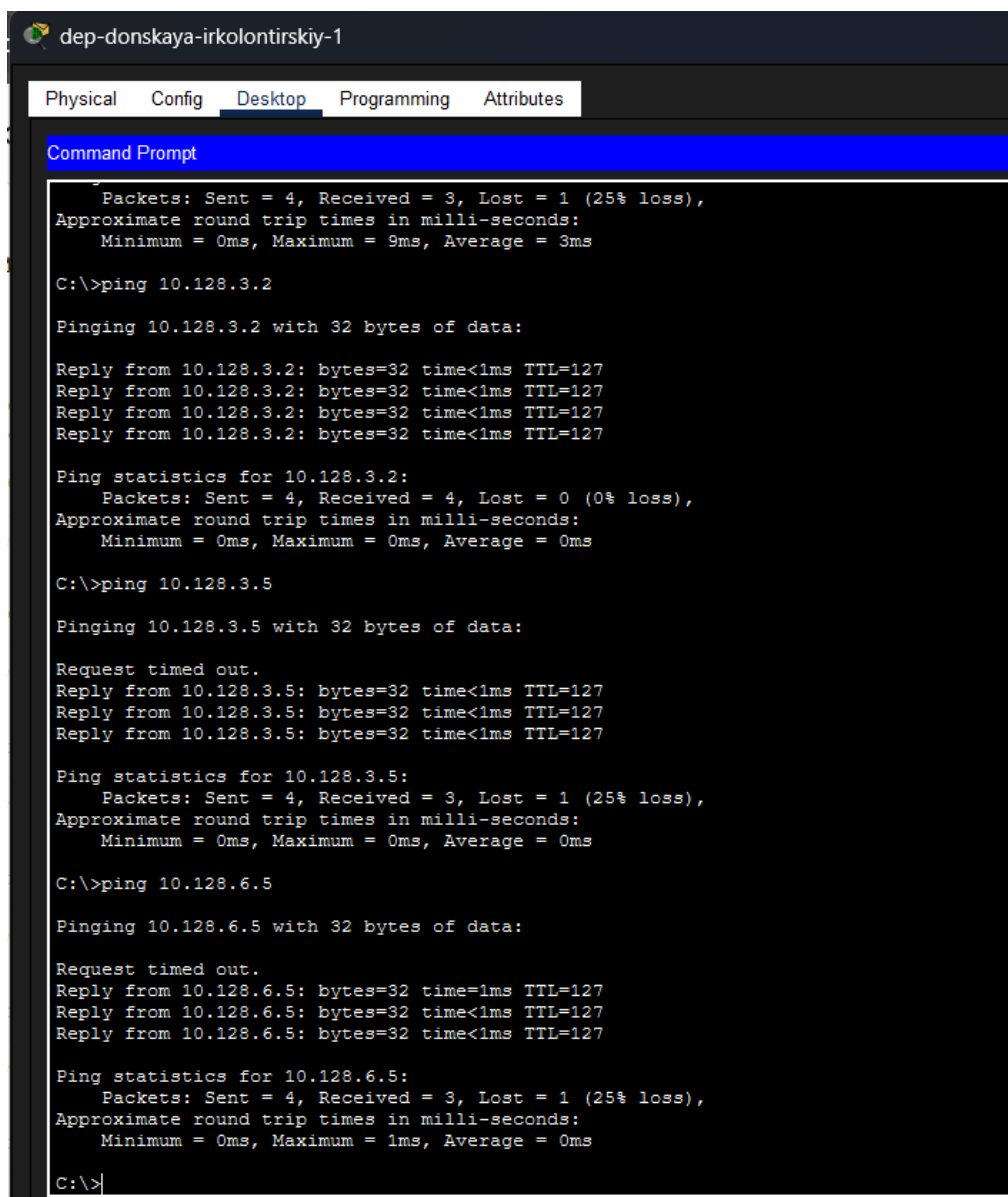
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 101
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc dk
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 2.3: Конфигурация подинтерфейсов маршрутизатора

2.4 Проверка сетевой связности

После завершения настройки была проведена проверка доступности узлов из различных VLAN. Для этого с рабочих станций выполнялись команды ping к устройствам из других подсетей.

Результаты проверки показывают успешную доставку ICMP-пакетов между сегментами сети, что подтверждает корректную работу межвлановой маршрутизации через маршрутизатор.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer desktop environment with a window titled 'dep-donskaya-irkolontirskiy-1'. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The window contains the following text:

```
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms

C:\>ping 10.128.3.2

Pinging 10.128.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.5

Pinging 10.128.3.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.5

Pinging 10.128.6.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

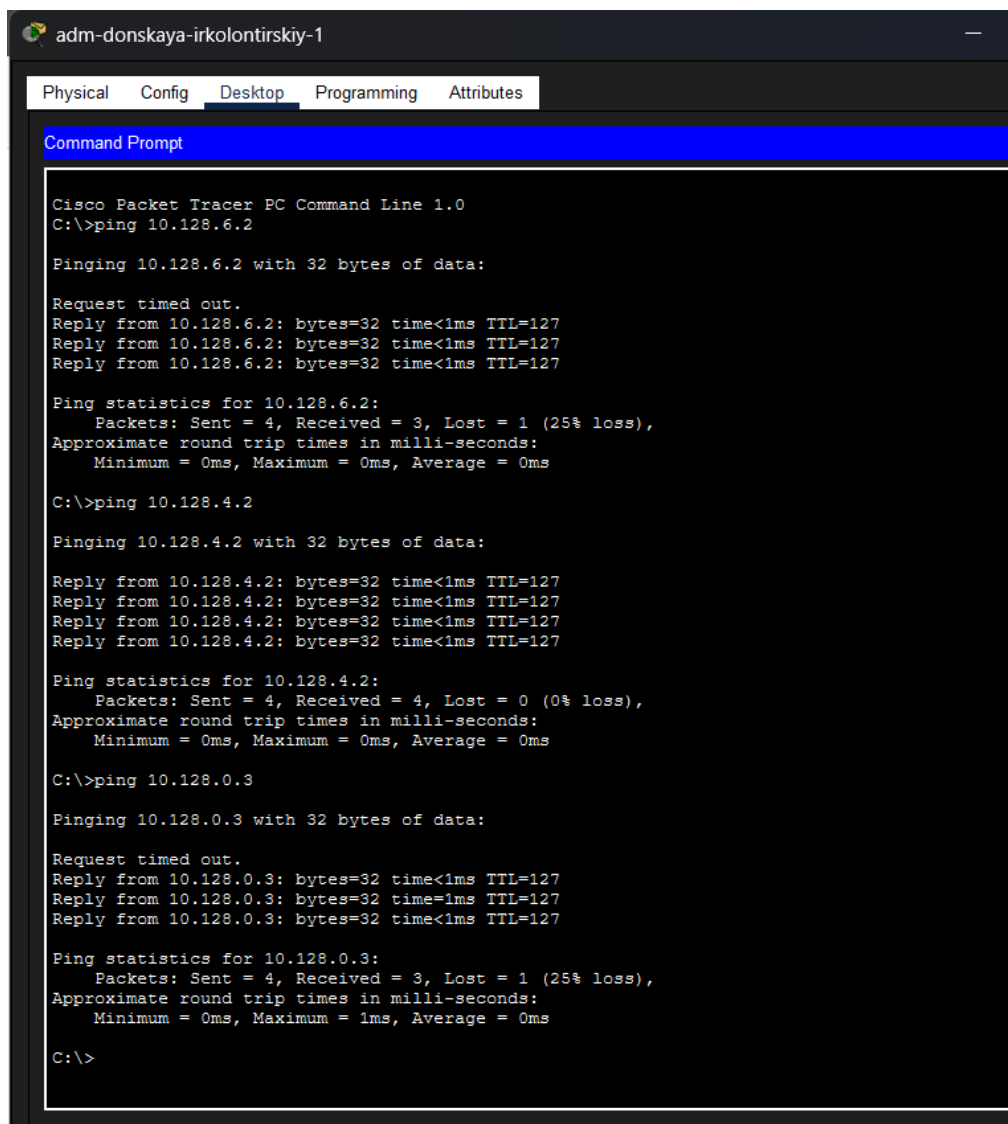
Ping statistics for 10.128.6.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 2.4: Проверка связности между VLAN (ping)

2.5 Дополнительная проверка обмена пакетами

Дополнительно была проведена проверка сетевой связности с другой рабочей станции. Результаты подтверждают, что устройства из разных VLAN могут обмениваться пакетами через настроенный шлюз.



```
adm-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.6.2

Pinging 10.128.6.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.3

Pinging 10.128.0.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 2.5: Проверка связности между сегментами сети

2.6 Анализ передачи пакетов в режиме симуляции

Для изучения процесса передачи данных был использован режим Simulation в Cisco Packet Tracer. В этом режиме можно наблюдать прохождение пакета через сетевые устройства и анализировать события передачи.

Во время передачи ICMP-пакета фиксируются этапы его прохождения через коммутаторы и маршрутизатор, а также выполняемая обработка пакета на каждом сетевом уровне.

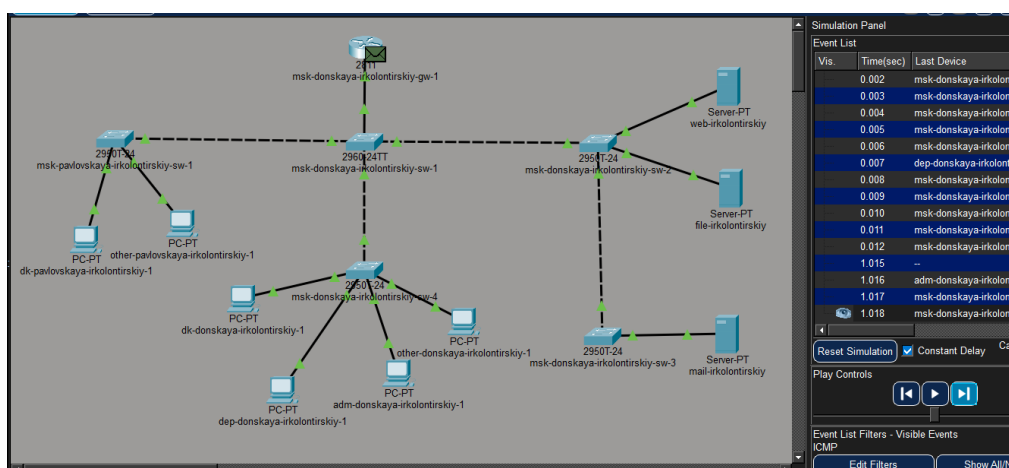


Рис. 2.6: Режим симуляции передачи ICMP-пакета

2.7 Анализ структуры передаваемого пакета

При анализе пакета в режиме симуляции была изучена структура Ethernet, IP и ICMP заголовков.

В Ethernet-кадре используется инкапсуляция IEEE 802.1Q, позволяющая передавать информацию о VLAN. В IP-заголовке присутствуют адреса источника и назначения, а также поле TTL, которое уменьшается при прохождении маршрутизатора. ICMP-заголовок содержит тип сообщения Echo Request и идентификатор последовательности.

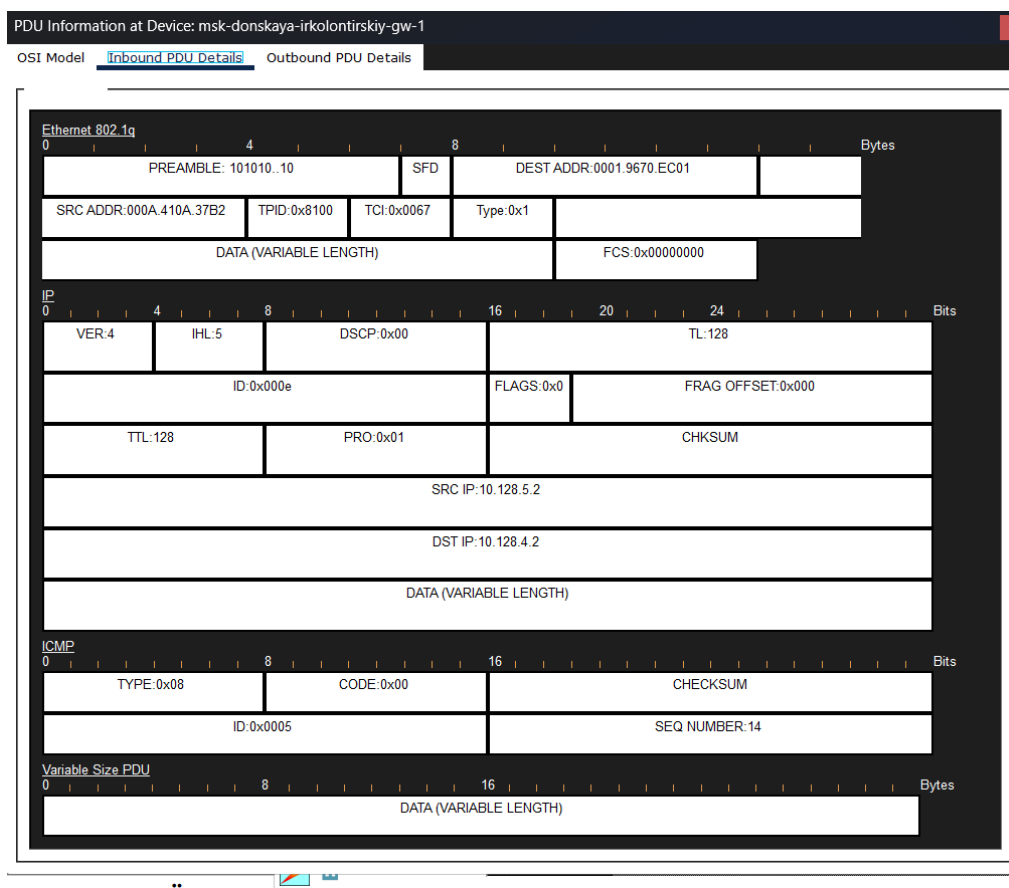


Рис. 2.7: Содержимое пакета при входе на маршрутизатор

2.8 Формирование исходящего пакета

После обработки пакета маршрутизатор формирует новый Ethernet-кадр с изменёнными MAC-адресами источника и назначения. При этом IP-адреса источника и назначения остаются неизменными, однако значение TTL уменьшается на единицу.

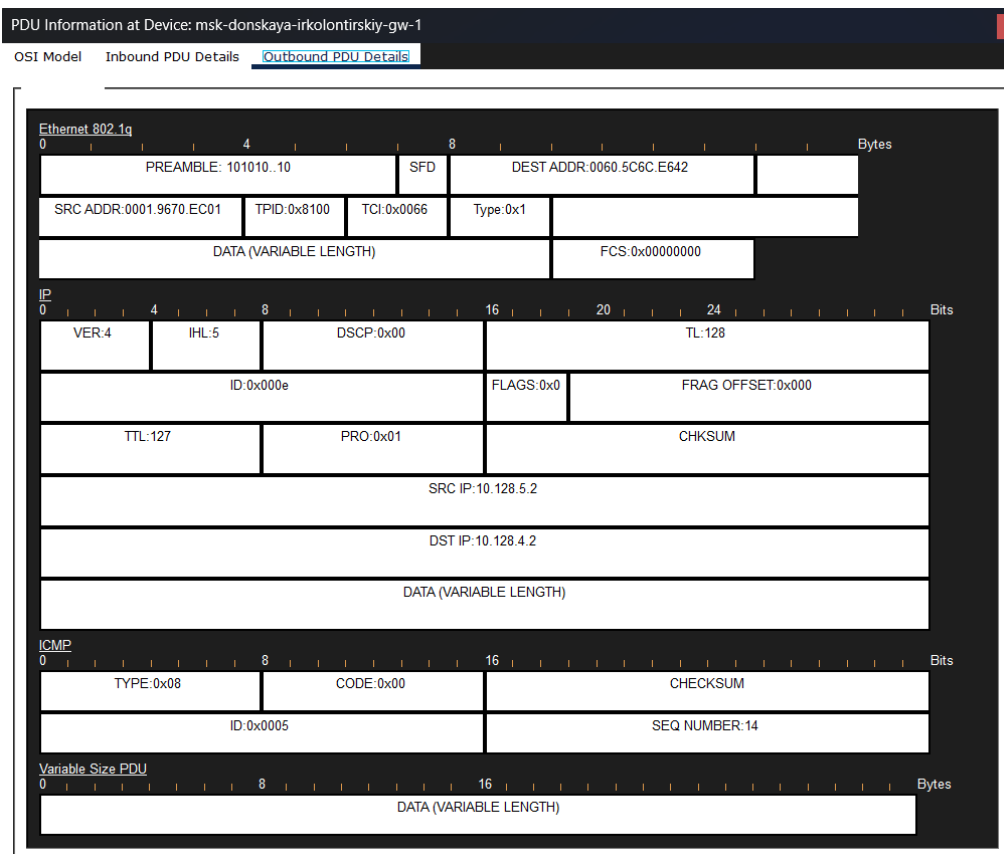


Рис. 2.8: Содержимое пакета при выходе с маршрутизатора

3 Вывод

В ходе выполнения работы в среде Cisco Packet Tracer был добавлен маршрутизатор Cisco 2811 и реализована схема межвлановой маршрутизации с использованием технологии Router-on-a-Stick.

На интерфейсе FastEthernet0/0 были настроены виртуальные подинтерфейсы для VLAN 2, 3, 101–104. Для каждого подинтерфейса была задана инкапсуляция IEEE 802.1Q и назначен IP-адрес, выступающий в роли шлюза по умолчанию для соответствующей подсети.

В результате настройки была обеспечена маршрутизация между различными VLAN сети, что позволило узлам из разных подсетей обмениваться данными через маршрутизатор.

Проверка сетевой связности с использованием команды `ping` подтвердила корректную работу межвлановой маршрутизации. Дополнительно в режиме Simulation был изучен процесс передачи ICMP-пакетов по сети и проанализирована структура Ethernet, IP и ICMP заголовков, а также изменение параметра TTL при прохождении пакета через маршрутизатор.

4 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

IEEE 802.1Q — это сетевой стандарт канального уровня, предназначенный для реализации виртуальных локальных сетей (VLAN) в сетях Ethernet. Он определяет механизм маркировки кадров Ethernet специальным тегом VLAN, который позволяет передавать трафик нескольких виртуальных сетей по одному физическому каналу связи.

Основные особенности стандарта IEEE 802.1Q:

- поддержка виртуальных локальных сетей (VLAN);
- возможность передачи кадров нескольких VLAN по одному физическому соединению (trunk);
- добавление специального VLAN-тега в Ethernet-кадр;
- разделение широковещательных доменов внутри одной физической сети;
- повышение безопасности и управляемости сети.

Технология IEEE 802.1Q широко используется в корпоративных сетях для логической сегментации пользователей, серверов и управляющих устройств без необходимости изменения физической топологии сети.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Формат кадра IEEE 802.1Q основан на стандартном кадре Ethernet, в который добавляется специальный тег VLAN. Этот тег вставляется между полями MAC-адреса источника и поля типа протокола.

Структура кадра IEEE 802.1Q включает следующие поля:

1. MAC-адрес назначения (Destination MAC Address)

Указывает сетевой интерфейс получателя кадра.

2. MAC-адрес источника (Source MAC Address)

Содержит адрес устройства-отправителя.

3. TPID (Tag Protocol Identifier)

Поле размером 16 бит, имеющее значение 0x8100. Оно указывает на наличие VLAN-тега в кадре.

4. TCI (Tag Control Information)

Поле размером 16 бит, содержащее информацию о VLAN:

- **Priority (3 бита)** — приоритет кадра;
- **DEI (Drop Eligible Indicator)** — признак допустимости отброса кадра;
- **VLAN ID (12 бит)** — идентификатор VLAN.

5. Type/Length

Определяет тип протокола верхнего уровня (например, IPv4 или ARP).

6. Данные (Payload)

Поле, содержащее полезную нагрузку кадра.

7. FCS (Frame Check Sequence)

Контрольная сумма, используемая для обнаружения ошибок передачи.

Добавление VLAN-тега увеличивает размер Ethernet-кадра на 4 байта. Благодаря этому механизму коммутаторы могут определять принадлежность кадра к определённой виртуальной сети и корректно передавать его внутри соответствующего VLAN.